בס"ד

פונקציה קווית – y=mx+b

הגדרות –

פונקציה קווית – פונקציה בעלת קו ישר עולה/יורד.

משמעות m ו b:

m= קצב ההשתנות של הפונקציה = שיפוע של הפונקציה= ההפרש בy בין כל שתי נקודות חלקי ההפרש באיקס באותם שתי נקודות.

$$m = \frac{\text{ההתקדמות לאורך ציר ה- y}}{\text{ההתקדמות לאורך ציר ה- x}}$$

b= נקודת החיתוך עם ציר y = נציב x=0 בפונקציה ונראה מה יהיה הערך הy.

לדוגמא: אם נתונות לנו שתי נקודות (1,2) ו- (2,4) מבקשים מאיתנו למצוא שיפוע של הפונקציה :

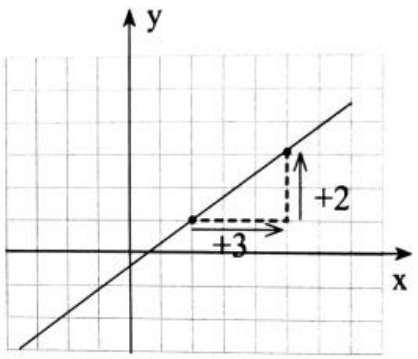
$$M= \frac{4-2}{2-1} = 2$$

נשים לב שגם אם היינו כותבים את שתי הנקודות בסדר הפוך עדיין השיפוע היה נשאר 2-

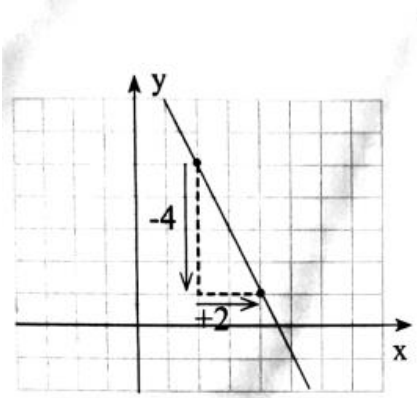
$$\frac{2-4}{1-2} = \frac{-2}{-1} = 2$$

מציאת שיפוע ע"פ גרף :

דוגמאות



$$m = \frac{+2}{+3} = \frac{2}{3}$$



$$m = \frac{-4}{+2} = -2$$

זווית חדה/ קהה:

שיפוע חיובי= הפונקציה עולה = הזווית שנוצרת עם הכיוון החיובי של ציר X היא חדה

שיפוע שלילי= הפונקציה יורדת = הזווית שנוצרת עם הכיוון החיובי של ציר X היא קהה.

